

**RANCANG BANGUN TELESKOP ROBOTIK *ALT-AZIMUTH*
DENGAN OPTIMASI ESTIMASI SUDUT MENGGUNAKAN
MAHONY FILTER (STUDI KASUS OAIL ITERA)**

TUGAS AKHIR

Diajukan sebagai syarat menyelesaikan jenjang strata Satu (S-1) di
Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Teknologi Industri, Institut
Teknologi Sumatera

Oleh:

Daniel Ferryal Zuhri

122140114



**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
LAMPUNG SELATAN
2025**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR RUMUS	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian	3
1.4 Batasan Masalah	4
1.5 Manfaat Penelitian	4
1.6 Sistematika Penulisan	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1 Tinjauan Pustaka	6
2.2 Dasar Teori	9
2.2.1 Teleskop	10
2.2.1.1 Teleskop Reflektor	10
2.2.1.2 Perbesaran Teleskop	11
2.2.2 Trigonometri Bola	11
2.2.3 <i>Julian Date</i>	13
2.2.4 Tata Koordinat Langit	13
2.2.4.1 Tata Koordinat Azimuth	14
2.2.4.2 Tata Koordinat Ekuatorial	14
2.2.4.3 Transformasi Tata Koordinat Equatorial ke Azimuth	15
2.2.5 <i>Mahony Filter</i>	16

2.2.6	Websocket	18
2.2.7	Standar Deviasi	18
BAB III METODE PENELITIAN		20
3.1	Penjabaran Langkah Penelitian	21
3.1.1	Langkah 1: Studi Literatur dan Analisis Kebutuhan	21
3.1.2	Perancangan Sistem Teleskop Robotik	21
3.1.3	Perancangan Elektronik dan Integrasi Sensor	21
3.1.4	Perancangan Sistem Kendali Teleskop	21
3.1.5	Perakitan Sistem dan Pengujian Awal	22
3.1.6	Implementasi Kalman Filter	22
3.1.7	Pengembangan Aplikasi Kontrol Teleskop	22
3.1.8	Pengujian dan Validasi Sistem	22
3.1.9	Analisis dan Evaluasi Kinerja	22
3.1.10	Dokumentasi dan Penyusunan Laporan	23
3.2	Alat dan Bahan Tugas Akhir	23
3.2.1	Alat	23
3.2.1.1	Perangkat Keras	23
3.2.1.2	Perangkat Lunak	23
3.2.2	Bahan	24
3.3	Metode Pengembangan	24
3.3.1	Analisis Kebutuhan	25
3.3.2	Perancangan Sistem	25
3.3.3	Pengembangan Prototipe	25
3.3.4	Pengembangan Teleskop Robotik	26
3.3.5	Implementasi Kalman Filter	26
3.3.6	Pengembangan Aplikasi Kontrol	26
3.3.7	Pengujian dan Evaluasi	26
3.3.8	Dokumentasi dan Penyusunan Laporan	27

3.4	Desain Sistem.....	27
3.4.1	Flowchart Sistem.....	27
3.4.2	Desain Arsitektur Sistem.....	28
3.4.3	Desain 3D Teleskop	29
3.4.4	Desain Elektronika	30
3.4.5	Desain Aplikasi Kontrol	31
3.5	Ilustrasi Perhitungan Metode	32
3.5.1	1. Estimasi Sudut Menggunakan Kalman Filter.....	32
3.5.2	2. Perhitungan Posisi Benda Langit (Transformasi Koordinat)	33
3.5.3	Konversi Sudut ke Langkah Motor Stepper.....	34
3.6	Rancangan Pengujian	35
3.6.1	1. Pengujian Perangkat Keras	35
3.6.2	2. Pengujian Estimasi Kalman Filter	35
3.6.3	3. Pengujian Perhitungan Posisi Benda Langit.....	36
3.6.4	Hipotesis Penelitian	36
DAFTAR PUSTAKA		37
LAMPIRAN.....		39
A	Hasil Wawancara	39
B	Rincian Kasus Uji.....	42

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Literasi Penelitian Terdahulu.....	6
Tabel A.1 Ringkasan Hasil Wawancara dengan Pengamat di OAIL ...	39

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Teleskop reflektor	10
Gambar 2.2	Segitiga Bola	12
Gambar 2.3	Tata koordinat azimuth	14
Gambar 2.4	Tata koordinat ekuatorial	15
Gambar 2.5	Tata koordinat ekuatorial	15
Gambar 3.1	Alur Penelitian	20
Gambar 3.2	Flowchart sistem kontrol teleskop robotik	28
Gambar 3.3	Arsitektur sistem teleskop robotik	29
Gambar 3.4	Desain 3D teleskop robotik	30
Gambar 3.5	Rangkaian elektronika sistem teleskop	31
Gambar 3.6	Tampilan antarmuka aplikasi kontrol teleskop	32

DAFTAR RUMUS

Rumus 2.1 Perbesaran Teleskop	11
Rumus 2.2 Formula sinus trigonometri bola	12
Rumus 2.3 Formula cosinus trigonometri bola	12
Rumus 2.4 Formula analogin cosinus	12
Rumus 2.5 Formula 4 bagian	12
Rumus 2.6 Julian Date	13
Rumus 2.7 Transformasi koordinat nilai deklinasi	16
Rumus 2.8 Transformasi koordinat nilai altitudo	16
Rumus 2.9 Transformasi koordinat Hour Angle 1	16
Rumus 2.10 Transformasi koordinat Hour Angle 2	16
Rumus 2.11 Estimasi Vektor Gravitasi dari Kuarternion	17
Rumus 2.12 Perhitungan Vektor Kesalahan	17
Rumus 2.13 Perhitungan Vektor Integrasi	17
Rumus 2.14 Perhitungan Vektor Integral	17
Rumus 2.15 Integrasi laju perubahan kuaternion	17
Rumus 2.16 Integrasi laju perubahan kuaternion dalam bentuk matriks	17
Rumus 2.17 Standar Deviasi	18
Rumus 3.1 Prediksi estimasi sudut pitch	32
Rumus 3.2 Prediksi kovariansi error	32
Rumus 3.3 Kalman Gain	33
Rumus 3.4 Update hasil estimasi Kalman Filter	33
Rumus 3.5 Perhitungan Hour Angle	33
Rumus 3.6 Transformasi ke Altitude	33
Rumus 3.7 Transformasi ke Azimuth	33
Rumus 3.8 Perhitungan Hour Angle	34
Rumus 3.9 Transformasi ke Altitude	34

Rumus 3.10 Transformasi ke Azimuth 34

Rumus 3.11 Perhitungan jumlah langkah per putaran stepper motor
 (1.8° dengan 1/16 step) 34

Rumus 3.12 Konversi sudut Altitudo ke langkah stepper 34

Rumus 3.13 Konversi sudut Azimuth ke langkah stepper 35

Rumus 3.14 Sudut Altitudo dan Azimuth target 35

Rumus 3.15 Perhitungan langkah stepper motor pada sumbu Altitudo 35

Rumus 3.16 Perhitungan langkah stepper motor pada sumbu Azimuth 35

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi kini memberikan peluang yang signifikan untuk eksplorasi luar angkasa, baik secara global maupun di tingkat nasional. Di sejumlah negara maju, sistem pengamatan astronomi telah beralih ke otomatisasi total dengan menggunakan teleskop robotik yang dapat melacak objek di langit dengan akurasi tinggi. Sistem otomatis ini memainkan peran krusial dalam astronomi observasional saat ini, berkat kemampuannya untuk meningkatkan ketepatan dan memudahkan penunjukan objek di langit [1]. Tren ini tidak hanya membawa manfaat untuk penelitian profesional, tetapi juga menjadi semakin penting dalam dunia pendidikan dan komunitas astronomi amatir. Hal ini karena tren tersebut dapat memudahkan pengamat dalam memahami dinamika objek langit dengan cara yang lebih tepat dan jelas.

Namun, teleskop otomatis yang tersedia di pasaran juga tidak lepas dari tantangan. Berdasarkan wawancara awal di Observatorium Astronomi ITERA Tabel A.1, beberapa teleskop otomatis menghadapi kesulitan pada tahap konfigurasi awal, khususnya dalam hal penyelarasan (*alignment*) dan kalibrasi yang bisa memakan waktu dan memerlukan keterampilan teknis. Jika teleskop mengalami pergeseran, maka proses konfigurasi harus diulang. Penelitian sebelumnya juga menyebutkan bahwa teleskop otomatis sering kali memiliki konfigurasi awal yang cukup sulit bagi pengguna dengan keterampilan terbatas [2] [3].

Permasalahan tersebut menjadi penting karena keterbatasan pada sistem teleskop otomatis saat ini dapat membatasi partisipasi masyarakat dalam pengembangan ilmu astronomi. Apabila tidak segera dicari solusi, maka pemanfaatan teleskop di kalangan pelajar, peneliti muda, maupun komunitas

amatir akan tetap kurang optimal. Padahal, perkembangan teknologi lokal memungkinkan terciptanya instrumen yang lebih adaptif dan mudah digunakan sehingga dapat meningkatkan literasi astronomi di Indonesia.

Sebagai solusi, penelitian ini menawarkan pengembangan teleskop robotik berbasis dudukan alt-azimuth dengan sistem kontrol otomatis melalui aplikasi Android sebagai antarmuka utama. Aplikasi ini berfungsi sebagai pusat kendali untuk mengatur pergerakan teleskop, memilih objek langit, dan memantau orientasi secara real-time melalui komunikasi websocket dengan mikrokontroler. Dudukan alt-azimuth dipilih karena mekanismenya sesuai dengan arah ketinggian (altitude) dan azimuth (azimuth) [4] [5], sehingga lebih mudah diimplementasikan. Sistem dilengkapi sensor MPU9250 dan MPU6050 yang memadukan gyroscope dan akselerometer untuk memperoleh data orientasi, sehingga teleskop dapat menyesuaikan posisi otomatis saat dinyalakan maupun ketika terjadi pergeseran.

MPU9250 dan MPU6050 memiliki kelemahan berupa *noise*, *drift*, dan ketidakakuratan data [6]. Untuk mengatasinya, digunakan *Mahony Filter*, yaitu filter berbasis pengendali PI (*Proporsional-Integral*) dengan parameter gain proporsional (kp) dan integral (ki) [7]. Filter ini menggabungkan data giroskop dan akselerometer untuk menghasilkan estimasi orientasi yang lebih akurat. Prinsip kerjanya adalah menyelaraskan vektor gravitasi hasil akselerometer dengan estimasi orientasi yang dihitung [7] [8].

Kinerja teleskop robotik dievaluasi berdasarkan beberapa parameter operasional kunci. Hal ini mencakup akurasi *pointing* (penunjukan), kemampuan *tracking* (pelacakan objek secara kontinu), stabilitas terhadap gangguan, serta waktu respons antar target. Untuk kuantifikasi kesalahan, metrik *Mean Absolute Error* (MAE) dan *Root Mean Square Error* (RMSE) digunakan untuk mengukur selisih sudut rata-rata dan menilai ketahanan sistem terhadap lonjakan kesalahan [9]. *Mahony Filter* dievaluasi untuk meningkatkan akurasi data dari sensor inersia. Evaluasi ini melibatkan perbandingan estimasi orientasi (sumbu *roll*, *pitch*, *yaw*) sebelum dan sesudah penyaringan terhadap nilai referensi, dengan

menggunakan metrik MAE dan RMSE. Selain itu, diuji pula pengaruh variasi parameter gain proporsional (k_p) terhadap waktu konvergensi dan ketahanan filter terhadap akselerasi non-gravitasi. Pengujian aplikasi menggunakan *unit testing* dan *blackbox testing*.

Penelitian ini membahas perancangan teleskop robotik berbasis dudukan *alt-azimuth* yang dilengkapi sensor IMU serta *Mahony Filter*. Metode ini digunakan untuk meningkatkan akurasi pembacaan orientasi sudut, dengan evaluasi kinerja sistem dilakukan menggunakan metrik MAE (*Mean Absolute Error*) dan RMSE (*Root Mean Square Error*) untuk membandingkan hasil sebelum dan sesudah penerapan filter. Hasil yang diharapkan adalah teratasinya keterbatasan teleskop manual sekaligus terwujudnya instrumen astronomi otomatis berbasis teknologi lokal yang dapat dimanfaatkan secara luas.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana merancang dan membangun teleskop robotik dua sumbu berbasis *Alt-Azimuth* yang dapat menyesuaikan posisi akibat pergeseran atau perpindahan, serta mendukung pelacakan objek antariksa?
2. Bagaimana hasil evaluasi integrasi sensor IMU dengan penerapan *Mahony Filter* dalam meningkatkan akurasi estimasi sudut pada teleskop robotik?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Merancang dan membangun teleskop robotik dua sumbu berbasis *Alt-Azimuth* yang mampu menyesuaikan posisi saat terjadi pergeseran atau perpindahan, serta dapat melakukan pelacakan terhadap objek antariksa.
2. Mengevaluasi kinerja integrasi sensor IMU dengan penerapan *Mahony*

Filter dalam meningkatkan akurasi estimasi sudut pada sistem teleskop robotik.

1.4 Batasan Masalah

Agar penelitian ini fokus dan terarah, maka dibatasi pada hal-hal berikut:

1. Sistem navigasi teleskop menggunakan tata koordinat *Alt-Azimuth*.
2. Estimasi sudut terbatas pada data dari sensor IMU (*gyroscope* dan akselerometer); tidak menggunakan kamera atau citra visual.
3. Katalog bintang yang digunakan berasal dari data terbuka *stellarium*.
4. Teleskop yang digunakan menggunakan lensa dengan panjang fokus 700mm dengan diameter 76 mm dan okuler 20mm.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis
 - Menjadi referensi ilmiah terkait penerapan *Mahony Filter* dalam sistem estimasi sudut pada aplikasi robotik.
 - Memberikan pemahaman praktis mengenai perancangan sistem robotik berbasis koordinat *Alt-Azimuth*.
2. Manfaat Praktis
 - Menyediakan desain teleskop robotik sederhana, murah, dan efektif untuk keperluan edukasi dan pengamatan astronomi.
 - Menjadi dasar pengembangan lebih lanjut dalam sistem teleskop otomatis berbasis teknologi lokal yang dapat diakses oleh pelajar, guru, peneliti, dan komunitas astronomi amatir.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan berisi pembahasan apa yang akan ditulis disetiap Bab. Sistematika pada umumnya berupa paragraf yang setiap paragraf mencerminkan bahasan setiap Bab.

Bab I

Bab ini berisikan penjelasan latar belakang dari topik penelitian yang berlangsung, rumusan masalah dari masalah yang dihadapi pada penjelasan di latar belakang, tujuan dari penelitian, batasan dari penelitian, manfaat dari hasil penelitian, dan sistematika penulisan tugas akhir.

Bab II

Bab ini membahas mengenai tinjauan pustaka dari penelitian terdahulu dan dasar teori yang berkaitan dengan penelitian ini.

Bab III

Bab ini berisikan penjelasan alur kerja sistem, alat dan data yang digunakan, metode yang digunakan, dan rancangan pengujian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Pustaka

Penelitian terkait teleskop robotik dan *Mahony Filter* telah dilakukan oleh berbagai peneliti dengan pendekatan dan tujuan yang beragam. Beberapa studi fokus pada pengembangan perangkat keras, sistem kontrol otomatis, serta integrasi perangkat lunak untuk observasi langit secara efisien dan akurat. Tabel 2.1 merangkum beberapa penelitian yang relevan dan menjadi dasar dalam pengembangan sistem pada tugas akhir ini.

Tabel 2.1 Literasi Penelitian Terdahulu

No.	Judul	Masalah	Metode	Hasil
1.	RUKYATUL HILAL INSTRUMENT DESIGN BASED ON ARDUINO	Keterbatasan instrumen tradisional dalam pengamatan Hilal serta penempatan bulan yang tidak konsisten	<i>Reasearch & Development</i> (R&D)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa instrumen berbasis Arduino berhasil menunjukkan dan lebih tepat posisi Bulan. [1].

No.	Judul	Masalah	Metode	Hasil
2.	Design and Development of Real-Time Controller Based on ARM Cortex-M Processor for Automated Altitude-Azimuth Telescope Mount	Observasi astronomi manual menghadapi beberapa tantangan signifikan seperti mengarahkan teleskop secara manual dan kondisi cuaca yang tidak menentu	Nested Vectored Interrupt Controller (NVIC) terintegrasi, dan Digital Signal Processing (DSP) engine	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengontrol STM32F407VGT6 berbasis mikrokontroler berhasil dikembangkan dan diuji, memenuhi persyaratan yang ditetapkan [3].
3.	Characterization of the Small Robotic Telescope Instrument and Implementation at ITERA Lampung Astronomical Observatory	keterbatasan metode manual, kesulitan dalam mengarahkan teleskop secara presisi, dan masalah kontras untuk objek redup seperti bulan tetap, serta artefak noise pada kamera	In-situ test observations	OZT-ALTS berhasil melakukan pengamatan bulan tetap dengan kontras yang lebih baik dan mampu mendeteksi exoplanet yang transit [10].

No.	Judul	Masalah	Metode	Hasil
4.	Sistem Pelacak Otomatis Gerakan Benda Langit Pada Teleskop Refraktor Berbasis Mikrokontroler	Saat ini teleskop yang tersedia sebagian besar hanya dapat melakukan pelacakan gerak bintang saja.	Reasearch & Development (R&D)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem yang dibangun dapat melakukan pelacakan secara otomatis pergerakan benda-benda langit dengan akurat. [11].
5.	Indirect tuning of a complementary orientation filter using velocity data and a genetic algorithm	bagaimana meningkatkan akurasi pelacakan posisi menggunakan IMU berbiaya rendah di lingkungan tanpa GNSS	<i>Popular Baseline Filter & Time Agnostic Velocity Error</i>	Metode <i>Mahony Filter</i> menunjukkan kinerja lebih baik dibandingkan <i>Madgwick Filter</i> dan Q-EKF, dengan nilai kesalahan kecepatan (<i>MSVE</i> dan <i>WRVE</i>) yang lebih rendah [12].

Dari penelitian yang ditinjau dari Table 2.1, terlihat adanya perkembangan signifikan pada instrumen astronomi, mulai dari desain berbasis Arduino untuk rukyatul hilal, sistem kontrol real-time berbasis *ARM Cortex-M*, hingga teleskop robotik kecil yang mampu mendeteksi eksoplanet. Penelitian-penelitian tersebut menunjukkan arah pengembangan menuju otomatisasi dan peningkatan akurasi pengamatan benda langit.

Namun, terdapat beberapa kesenjangan penelitian (*research gap*), yaitu:

1. Sebagian besar penelitian masih berfokus pada pengendalian teleskop atau peningkatan kualitas pengamatan, tetapi belum banyak yang mengintegrasikan metode optimasi sensor IMU untuk estimasi orientasi dan posisi.
2. Tantangan terkait akurasi sensor berbiaya rendah.
3. Penerapan algoritma cerdas seperti *Genetic Algorithm* (GA) dan *Fuzzy Inference System* (FIS) pada filter komplementer masih relatif baru dan menunjukkan potensi besar untuk meningkatkan performa sistem teleskop robotik.

Dengan demikian, penelitian ini menjadi relevan karena menawarkan pendekatan penyempurnaan estimasi sudut teleskop berbasis IMU yang dioptimalkan dengan *Mahony Filter* guna meningkatkan estimasi sudut dan posisi, sehingga diharapkan dapat mengatasi keterbatasan pada penelitian sebelumnya dan meningkatkan presisi teleskop *Alt-Azimuth* otomatis.

2.2 Dasar Teori

Pada bagian ini akan dibahas teori-teori dasar yang menjadi landasan dalam perancangan dan pengembangan sistem teleskop robotik *Alt-Azimuth* dengan estimasi sudut menggunakan *Mahony Filter*. Pembahasan mencakup konsep dasar teleskop robotik, sistem koordinat *Alt-Azimuth*, sensor inersial, serta algoritma *Mahony Filter* sebagai metode optimasi estimasi sudut. Teori-teori ini menjadi acuan dalam proses perancangan perangkat keras dan perangkat

lunak pada penelitian ini.

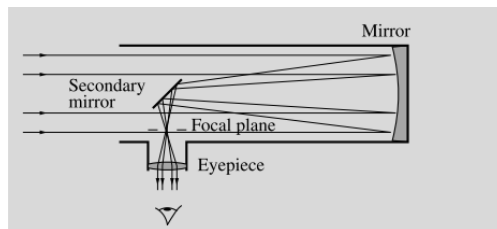
2.2.1 Teleskop

Teleskop adalah alat optik yang digunakan untuk mengamati objek yang sangat jauh, seperti Bintang, planet dan benda-benda Antariksa lainnya[4]. Alat ini bekerja dengan cara mengumpulkan dan memfokuskan cahaya sehingga menghasilkan citra yang tampak lebih besar [4] [13] [5].

Dalam perkembangannya, teleskop kini banyak dikembangkan menjadi sistem otomatis atau robotik yang dapat beroperasi tanpa campur tangan manusia [2]. Teleskop robotik mampu mengikuti pergerakan benda langit secara kontinu, memudahkan pengamatan jangka panjang, pelacakan objek cepat, serta memungkinkan pengendalian jarak jauh melalui jaringan internet atau lokal.

2.2.1.1 Teleskop Reflektor

Teleskop reflektor adalah jenis teleskop yang menggunakan cermin sebagai elemen utama untuk mengumpulkan dan memfokuskan cahaya [13]. Tidak seperti teleskop refraktor yang menggunakan lensa, teleskop reflektor memanfaatkan cermin cekung (umumnya paraboloid) untuk memfokuskan cahaya ke satu titik fokus. Keunggulan utama dari desain ini adalah kemampuannya untuk menghindari aberasi kromatik yang sering terjadi pada teleskop lensa [5].



Gambar 2.1 Teleskop reflektor
Sumber: *Fundamental Astronomy*

Desain teleskop reflektor yang paling umum adalah Newtonian Reflector seperti yang ditunjukkan pada gambar 2.1. Sistem ini menggunakan cermin utama cekung dan cermin sekunder datar yang memantulkan cahaya ke arah lensa okuler di samping tabung teleskop. Konfigurasi ini relatif sederhana dan banyak digunakan oleh astronom amatir karena biayanya yang lebih rendah serta kemudahan dalam perakitan.

Teleskop reflektor memiliki beberapa keunggulan [14], di antaranya:

1. Dapat dibuat dengan ukuran yang jauh lebih besar.
2. Bebas aberasi kromatik, karena cahaya dipantulkan, bukan dibiaskan.
3. Cocok untuk pengamatan objek redup, seperti nebula atau galaksi.

Namun demikian, kelemahan dari teleskop reflektor adalah lebih rentan terhadap penyimpangan optik akibat kesalahan kolimasi (penyelarasan cermin), serta permukaan cermin yang memerlukan perawatan khusus agar tetap bersih dan reflektif.

2.2.1.2 Perbesaran Teleskop

Perbesaran sebuah teleskop bergantung pada titik fokus kedua lensanya, yaitu panjang fokus lensa obyektif dan lensa okuler. Perbesarannya dapat dihitung dengan membandingkan kedua fokus lensa tersebut seperti yang ditunjukkan pada Rumus 2.1 [14]

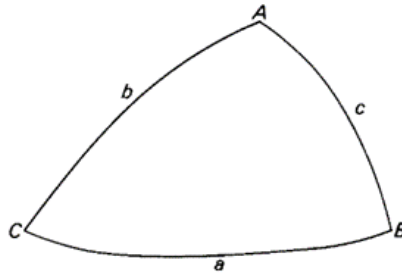
$$M = \frac{f_{obyektif}}{f_{okuler}} \quad (\text{Rumus 2.1})$$

Dengan M merupakan perbesaran teleskop, $f_{obyektif}$ adalah panjang fokus lensa obyektif, f_{okuler} adalah panjang fokus lensa okuler.

2.2.2 Trigonometri Bola

Ketika kita menghubungkan 3 buah lingkaran pada sebuah bola kita akan menemukan segitiga yang terbentuk dari lingkaran yang berpotongan tersebut seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2.2, Segitiga ini dinamakan segitiga

bola[5].



Gambar 2.2 Segitiga Bola
Sumber: Astronomy Principles and Practice

Trigonometri bidang atau trigonometri pada umumnya dapat digunakan untuk menghitung / merumuskan persamaan yang dapat digunakan untuk menghitung sejumlah properti yang ada di segitiga bola. Ada banyak persamaan yang dihasilkan, akan tetapi 4 rumus khusus yang lebih sering digunakan dari pada rumus lainnya yang ditunjukkan oleh Rumus 2.2 hingga Rumus 2.5 [5].

1. Formula sinus

$$\frac{\sin A}{\sin a} = \frac{\sin B}{\sin b} = \frac{\sin C}{\sin c} \quad (\text{Rumus 2.2})$$

2. Formula cosinus

$$\begin{aligned} \cos a &= \cos b \cos c + \sin b \sin c \cos A \\ \cos b &= \cos a \cos c + \sin a \sin c \cos B \\ \cos c &= \cos a \cos b + \sin a \sin b \cos C \end{aligned} \quad (\text{Rumus 2.3})$$

3. Formula analogi cosinus

$$\sin a \sin B = \cos b \sin c - \sin b \cos c \cos A \quad (\text{Rumus 2.4})$$

4. Formula 4 bagian

$$\cos a \cos C = \sin a \cot b - \sin C \cot B \quad (\text{Rumus 2.5})$$

2.2.3 Julian Date

Julian Date (JD) merupakan sistem penanggalan yang digunakan secara luas dalam astronomi untuk menyatakan waktu dalam bentuk bilangan real yang menyatakan jumlah hari (dan pecahannya) sejak tengah hari (12:00 UT) pada tanggal 1 Januari 4713 SM dalam kalender Julian. Sistem ini diperkenalkan untuk menghindari kompleksitas kalender masehi seperti tahun kabisat dan perbedaan bulan, serta untuk menyederhanakan perhitungan selisih waktu antara dua peristiwa astronomis[13]. Julian date pada tanggal tertentu dapat dihitung dengan Rumus 2.6 [13]

$$J = 367y - \left\lfloor \frac{7(y + \frac{m+9}{12})}{4} \right\rfloor - \left\lfloor \frac{3 \left(\left\lfloor \frac{y + \frac{m-9}{7}}{100} \right\rfloor + 1 \right)}{4} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{275m}{9} \right\rfloor + d + 1721029 + \frac{h}{24} + \frac{m}{60} + \frac{s}{3600}$$

(Rumus 2.6)

Dengan:

J = Nilai *Julian Date*.

y = Tahun (*year*).

m = Bulan (*month*).

d = Hari (*day*).

h = Jam dalam format 24 jam (*hour*).

M = Menit (*minute*).

s = Detik (*second*).

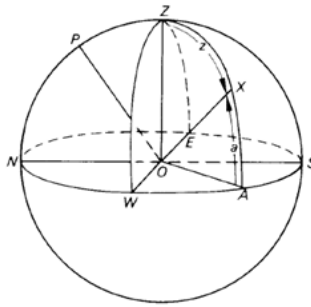
$\lfloor \cdot \rfloor$ Fungsi lantai (*floor*), yaitu pembulatan ke bawah.

2.2.4 Tata Koordinat Langit

Tata koordinat langit adalah sistem referensi dua dimensi yang digunakan untuk menentukan posisi benda langit di bola langit, yaitu proyeksi imajiner langit malam sebagai bola yang mengelilingi Bumi [5] [13] [4]. Sistem ini analog dengan sistem koordinat geografis di Bumi (lintang dan bujur), namun diproyeksikan ke langit. Tata koordinat langit dibagi menjadi beberapa sistem utama yang digunakan tergantung pada kebutuhan dan titik referensinya.

2.2.4.1 Tata Koordinat Azimuth

Tata Koordinat Azimuth merupakan tata koordinat paling primitif dan merupakan yang paling mudah untuk dibayangkan. Tata koordinat ini memanfaatkan sudut azimuth (A) yang dihitung dari utara ke arah timur dengan rentang sudut 0° sampai 360° dan altitude (a) yang dihitung dari horizon ke zenith pengamat dengan rentang sudut -90° sampai 90° [5] seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2.3.

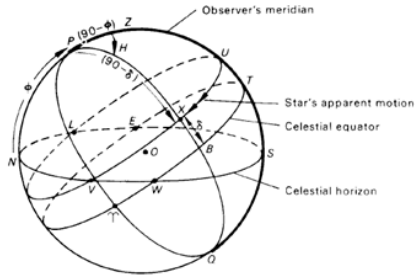


Gambar 2.3 Tata koordinat azimuth
Sumber: Astronomy Principles and Practice

Ada beberapa titik istimewa di tata koordinat azimuth. Seperti Zenith merupakan titik yang berada tepat di atas kepala pengamat dan Nadir yang merupakan titik berada di bawah pengamat. Kekurangan dari tata koordinat ini adalah koordinat yang bergantung dengan lokasi pengamat sehingga tidak cocok digunakan sebagai acuan katalog.

2.2.4.2 Tata Koordinat Ekuatorial

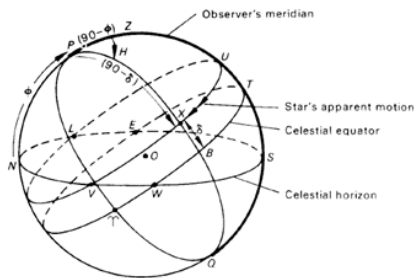
Tata koordinat ekuator adalah sistem koordinat langit yang digunakan untuk menentukan posisi benda-benda langit secara global dan tidak bergantung pada lokasi atau waktu pengamatan di Bumi [5].



Gambar 2.4 Tata koordinat ekuatorial
Sumber: Astronomy Principles and Practice

Berdasarkan Gambar 2.4, Sistem ini menggunakan dua parameter utama: Right Ascension (α), dihitung dari titik Y sampai titik B dan dinyatakan dalam satuan jam (0h hingga 24h), serta Declination (δ), yang setara dengan garis lintang dan dinyatakan dalam derajat (-90° hingga $+90^\circ$) relatif terhadap ekuator langit[5] seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2.4. Karena posisinya tetap terhadap bintang-bintang jauh, sistem ini sangat ideal untuk katalog astronomi dan digunakan secara luas dalam pengoperasian teleskop otomatis.

2.2.4.3 Transformasi Tata Koordinat Equatorial ke Azimuth



Gambar 2.5 Tata koordinat ekuatorial
Sumber: Astronomy Principles and Practice

Transformasi koordinat dari sistem ekuator (Right Ascension dan Declination) ke sistem alt-azimuth (Azimuth dan Altitude) diperlukan agar

teleskop dapat mengarahkan diri ke posisi objek langit berdasarkan lokasi dan waktu pengamatan[5]. Berdasarkan gambar 2.5 dapat kita rumuskan.

$$\sin \delta = \sin \phi \sin a + \cos \phi \cos a \cos A \quad (\text{Rumus 2.7})$$

$$\sin a = \sin \phi \sin \delta + \cos \phi \cos \delta \cos H \quad (\text{Rumus 2.8})$$

$$\cos H = \frac{\sin a - \sin \phi \sin \delta}{\cos \phi \cos \delta} \quad (\text{Rumus 2.9})$$

$$\tan H = \frac{\sin A}{\sin \phi \cos A - \cos \phi \tan a} \quad (\text{Rumus 2.10})$$

Dengan:

δ = Deklinasi objek.

ϕ = Lintang pengamat.

a = *Altitude* (ketinggian) objek.

A = *Azimuth* objek.

H = *Hour Angle* atau sudut jam yang dihitung dari horizon pengamat ke zenit.

2.2.5 Mahony Filter

Mahony filter adalah sebuah filter fusi sensor (sensor fusion) yang termasuk dalam jenis filter komplementer (*complementary filter*) [12]. Algoritma ini mengoreksi vektor rotasi dari giroskop ($S\omega$) berdasarkan sebuah controller Proporsional Integral (PI) pada vektor koreksi [15]. Secara umum, filter ini menggabungkan data dari berbagai sensor, seperti akselerometer dan giroskop, untuk menghasilkan estimasi sikap (roll, pitch, yaw) yang lebih akurat dan minim noise [15].

Perhitungan dalam Mahony filter dilakukan melalui beberapa langkah utama, di mana K_p adalah gain proporsional dan K_i adalah gain integral yang dapat disesuaikan [15]. Berikut adalah langkah-langkah perhitungannya:

1. Estimasi Vektor Gravitasi (d) dari Kuaternion Langkah pertama adalah

mengestimasi arah vektor gravitasi berdasarkan orientasi quaternion yang diestimasi saat ini (q)

$$\mathbf{d} = 2 \begin{pmatrix} q_1 q_3 - q_0 q_2 \\ q_0 q_1 + q_2 q_3 \\ q_0^2 + q_3^2 - \frac{1}{2} \end{pmatrix} \quad (\text{Rumus 2.11})$$

2. Perhitungan Vektor Kesalahan (e) Selanjutnya, vektor galat dihitung sebagai cross product antara vektor akselerometer yang diukur (a) dan estimasi arah gravitasi (d) dari langkah sebelumnya

$$e = a \times d \quad (\text{Rumus 2.12})$$

3. Perhitungan Vektor Integral (I_n) Komponen integral dari PI controller dihitung dengan mengintegrasikan vektor galat (e) dari waktu ke waktu

$$I_n = I_{n-1} + e K_i \Delta t \quad (\text{Rumus 2.13})$$

Dengan:

I_n = nilai integral.

I_{n-1} = nilai integral dari langkah sebelumnya.

Δt = interval waktu sampling

4. Vektor Proporsional Kecepatan sudut (ω) dari giroskop dikoreksi dengan menambahkan komponen proporsional (K_p) dan komponen integral (I_n)

$$\omega' = \omega + K_p + I_n \quad (\text{Rumus 2.14})$$

5. Integrasi laju perubahan kuaternion kuaternion orientasi yang baru (q_n) dihitung dengan mengintegrasikan kecepatan sudut yang telah dikoreksi (ω') dari kuaternion sebelumnya (q_{n-1})

$$q_n = q_{n-1} + \frac{1}{2} q_{n-1} \otimes \omega' \Delta t \quad (\text{Rumus 2.15})$$

$$q_n = q_{n-1} + \frac{1}{2} \begin{pmatrix} -q_1\omega'_x - q_2\omega'_y - q_3\omega'_z \\ q_0\omega'_x + q_2\omega'_z - q_3\omega'_y \\ q_0\omega'_y - q_1\omega'_z + q_3\omega'_x \\ q_0\omega'_z + q_1\omega'_y - q_2\omega'_x \end{pmatrix} \quad (\text{Rumus 2.16})$$

2.2.6 Websocket

WebSocket adalah protokol komunikasi yang memungkinkan pertukaran data secara dua arah (full-duplex) antara klien dan server melalui satu koneksi yang terus-menerus terbuka. Protokol ini sangat cocok digunakan dalam aplikasi yang memerlukan komunikasi waktu nyata dengan latensi rendah. WebSocket memiliki keunggulan dalam efisiensi dan kecepatan dibandingkan metode konvensional seperti polling HTTP karena hanya memerlukan satu kali proses handshake dan selanjutnya dapat mempertahankan koneksi terbuka untuk komunikasi berkelanjutan[16]. Dalam implementasi sistem berbasis IoT, seperti smart home atau sistem kendali teleskop, penggunaan WebSocket sangat efektif dalam menjaga responsivitas dan kestabilan komunikasi antara aplikasi pengguna dan perangkat keras secara real-time.

2.2.7 Standar Deviasi

Standar deviasi adalah sebuah angka yang mengatur seberapa jauh nilai-nilai dalam sebuah data tersebar dari rata-ratanya. Standar deviasi yang kecil menunjukkan bahwa data terkonsentrasi di dekat rata-rata dengan sedikit variasi, sedangkan standar deviasi yang besar menandakan bahwa nilai-nilai data lebih tersebar. Perhitungannya didasarkan pada varians, yang merupakan rata-rata dari kuadrat deviasi (selisih setiap data dari rata-rata), dan standar deviasi adalah akar kuadrat dari varians tersebut seperti ditunjukkan pada Rumus 2.17

$$s = \sqrt{\frac{\sum (x - \bar{x})^2}{n - 1}} \quad (\text{Rumus 2.17})$$

Dengan:

s = standar deviasi sampel

x = nilai dari setiap data

$\bar{x}$ = rata-rata sampel

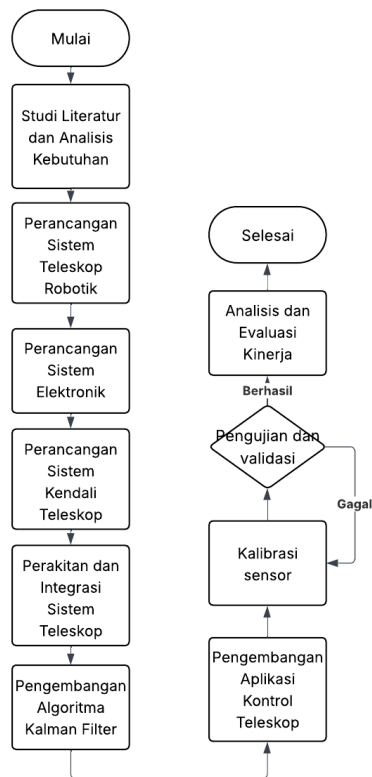
n = jumlah data dalam sampel

Standar deviasi digunakan dalam penelitian ini untuk mengukur tingkat penyebaran atau variasi data hasil pengukuran sudut dan estimasi orientasi teleskop. Nilai standar deviasi yang kecil menunjukkan bahwa sistem memiliki kestabilan tinggi dan error pembacaan sensor yang relatif rendah.

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan melalui beberapa tahapan yang saling terintegrasi untuk merancang dan membangun sistem teleskop robotik berbasis Alt-Azimuth, mengoptimasi estimasi sudut dengan Kalman Filter, serta mengembangkan aplikasi untuk mengendalikan teleskop. Alur penelitian disusun secara sistematis seperti ditunjukkan pada Gambar 3.1.



Gambar 3.1 Alur Penelitian

3.1 Penjabaran Langkah Penelitian

Adapun uraian tiap tahapan dalam alur penelitian pada gambar 3.1 adalah sebagai berikut:

3.1.1 Langkah 1: Studi Literatur dan Analisis Kebutuhan

Pada tahap awal dilakukan studi literatur terhadap referensi yang relevan dengan sistem teleskop robotik, algoritma Kalman Filter, sensor IMU, dan sistem koordinat langit (alt-azimuth dan ekuatorial). Selain itu, dilakukan analisis kebutuhan perangkat keras dan lunak yang akan dikembangkan berdasarkan tujuan penelitian.

3.1.2 Perancangan Sistem Teleskop Robotik

Tahap ini melibatkan perancangan optik teleskop reflektor,udukan mekanik dua sumbu Alt-Azimuth, dan sistem aktuator berbasis motor stepper. Perancangan dilakukan menggunakan perangkat lunak CAD untuk memastikan presisi dan kompatibilitas antar komponen.

3.1.3 Perancangan Elektronik dan Integrasi Sensor

Perancangan sistem elektronik mencakup pemilihan mikrokontroler (seperti ESP32), perancangan driver motor, serta integrasi sensor IMU (MPU6050 atau BNO055). Desain sistem juga memperhitungkan kebutuhan catu daya dan konektivitas dengan aplikasi kontrol.

3.1.4 Perancangan Sistem Kendali Teleskop

Menyusun algoritma kendali motor untuk menggerakkan sumbu altitudo dan azimuth secara tepat berdasarkan input sudut target dari aplikasi maupun hasil estimasi sudut orientasi. Dalam tahap ini juga dirancang desain dari aplikasi kontrol yang akan digunakan

3.1.5 Perakitan Sistem dan Pengujian Awal

Setelah semua komponen tersedia, dilakukan perakitan sistem teleskop secara menyeluruh. Pengujian awal mencakup pengendalian motor secara manual dan pembacaan data sensor untuk memastikan seluruh sistem terhubung dan berfungsi dengan baik.

3.1.6 Implementasi Kalman Filter

Data sensor IMU yang diperoleh digunakan sebagai input Kalman Filter untuk mengestimasi sudut orientasi secara optimal. Algoritma Kalman Filter diimplementasikan pada mikrokontroler dengan parameter disesuaikan berdasarkan karakteristik noise sensor.

3.1.7 Pengembangan Aplikasi Kontrol Teleskop

Aplikasi berbasis antarmuka pengguna dikembangkan untuk mengatur arah teleskop secara manual maupun otomatis. Aplikasi ini terhubung dengan mikrokontroler menggunakan komunikasi serial, Bluetooth, atau Wi-Fi, serta menampilkan data orientasi secara real-time.

3.1.8 Pengujian dan Validasi Sistem

Pengujian sistem dilakukan dengan membandingkan akurasi orientasi teleskop antara data mentah sensor dan hasil estimasi Kalman Filter. Selain itu, performa aplikasi diuji untuk memastikan perintah dapat diterima dan dieksekusi dengan responsif.

3.1.9 Analisis dan Evaluasi Kinerja

Dilakukan analisis terhadap data hasil pengujian untuk mengukur efektivitas Kalman Filter serta keandalan sistem kontrol dan aplikasi. Evaluasi mencakup akurasi sudut, waktu respon sistem, serta stabilitas pelacakan arah.

3.1.10 Dokumentasi dan Penyusunan Laporan

Seluruh hasil dari tahapan-tahapan sebelumnya didokumentasikan dalam bentuk laporan akhir yang sistematis dan komprehensif, disertai data pengujian, diagram sistem, serta ilustrasi implementasi perangkat keras dan lunak.

3.2 Alat dan Bahan Tugas Akhir

Berisi alat-alat dan bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian.

3.2.1 Alat

Penelitian ini memerlukan berbagai alat dan bahan untuk menunjang proses perancangan, implementasi, dan pengujian sistem teleskop robotik. Alat dan bahan dibagi menjadi 2 kelompok utama, yaitu perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak (software).

3.2.1.1 Perangkat Keras

1. Laptop dengan sistem operasi Linux, processor Intel I3-1115G4 @ 2 core/4,1GHz, RAM 12GB DDR4 dual channel, grafis NVIDIA MX 350 2GB, SSD 256 GB.
2. Smartphone dengan spesifikasi OS Android 12, CPU Snapdragon 865, Memori 128GB, RAM 8GB.
3. 3D Printer Flashforge
4. Obeng
5. Solder
6. Tang potong

3.2.1.2 Perangkat Lunak

1. Flashforge Print
2. Visual Studio Code
3. Arduino IDE
4. Proteus 8

5. Autodesk Fussion
6. FreeCad
7. Figma
8. Stellarium
9. Platform
10. Flutter SDK

3.2.2 Bahan

Bahan-bahan berikut digunakan dalam proses pembuatan struktur mekanik, instalasi sistem elektronik, serta perakitan komponen teleskop robotik:

1. Mikrokontroller ESP32 DevKit V1
2. Stepper Motor Nema 17 17HS3401 x 2
3. A4988 Motor Driver x 2
4. Stepper Motor 5V 4-fasa
5. Driver Motor ULN2003
6. Kabel USB Tipe C
7. MPU9250
8. MPU6050
9. Mur dan Baut
10. Rod
11. Bearing
12. Filament PLA+ 2.0

3.3 Metode Pengembangan

Metode pengembangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *prototyping*, yang bertujuan untuk membangun sistem secara bertahap dari perancangan hingga produk fungsional, disertai proses iteratif berupa pengujian dan penyempurnaan. Pendekatan ini dinilai tepat karena memungkinkan fleksibilitas dalam eksplorasi desain perangkat keras, algoritma

perangkat lunak, serta interaksi pengguna.

Tahapan metode pengembangan ini terdiri dari:

3.3.1 Analisis Kebutuhan

Tahap awal dilakukan identifikasi kebutuhan sistem baik secara fungsional maupun non-fungsional. Hal ini mencakup spesifikasi perangkat keras (mekanik, elektronik, dan optik) serta perangkat lunak (aplikasi kontrol dan estimasi sudut). Kebutuhan diturunkan berdasarkan studi literatur dan karakteristik sistem teleskop robotik berbasis Alt-Azimuth.

3.3.2 Perancangan Sistem

Pada tahap ini dilakukan perancangan secara menyeluruh terhadap tiga aspek utama:

- **Perancangan Mekanik:** Desain dudukan teleskop dua sumbu (Alt-Azimuth) dan struktur teleskop reflektor menggunakan perangkat lunak CAD seperti Autodesk Fusion 360 dan FreeCAD.
- **Perancangan Elektronik:** Skema sistem elektronik yang mencakup mikrokontroler (ESP32), sensor IMU, dan driver motor stepper.
- **Perancangan Aplikasi:** Desain antarmuka pengguna dan fitur kontrol arah teleskop menggunakan Flutter SDK.

3.3.3 Pengembangan Prototipe

Komponen mekanik dicetak dengan 3D printer, dan sistem elektronik dirakit sesuai rancangan. Selanjutnya perangkat lunak ditanamkan ke dalam mikrokontroler dan aplikasi mobile dikembangkan untuk terhubung dengan sistem teleskop. Prototipe awal digunakan sebagai dasar pengujian dan validasi sistem.

3.3.4 Pengembangan Teleskop Robotik

Teleskop dikembangkan dari awal meliputi pembuatan desain 3D, pemilihan komponen optik dan mekanik, pencetakan rangka dengan 3D printing, serta integrasi aktuator dan dudukan dua sumbu. Desain dilakukan menggunakan perangkat lunak CAD dan diproduksi sesuai hasil simulasi.

3.3.5 Implementasi Kalman Filter

Kalman Filter diintegrasikan ke dalam sistem sebagai metode optimasi untuk memperbaiki data orientasi dari sensor IMU. Parameter Kalman Filter disesuaikan berdasarkan karakteristik sensor, dan algoritma dijalankan secara real-time pada mikrokontroler.

3.3.6 Pengembangan Aplikasi Kontrol

Aplikasi kontrol dirancang untuk menghubungkan pengguna dengan sistem teleskop secara interaktif. Aplikasi dikembangkan menggunakan *Flutter*, mendukung input manual, serta menerima data sensor orientasi secara real-time melalui WebSocket atau komunikasi serial.

3.3.7 Pengujian dan Evaluasi

Prototipe diuji secara menyeluruh untuk memastikan semua subsistem berfungsi sesuai harapan. Pengujian mencakup:

- Validasi estimasi sudut dari Kalman Filter dibandingkan dengan data mentah sensor.
- Responsivitas dan akurasi aplikasi kontrol dalam mengarahkan teleskop.
- Konsistensi pelacakan objek langit berdasarkan koordinat alt-azimuth.
- Uji koreksi ketika teleskop dipindah atau digeser

Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar penyempurnaan sistem.

3.3.8 Dokumentasi dan Penyusunan Laporan

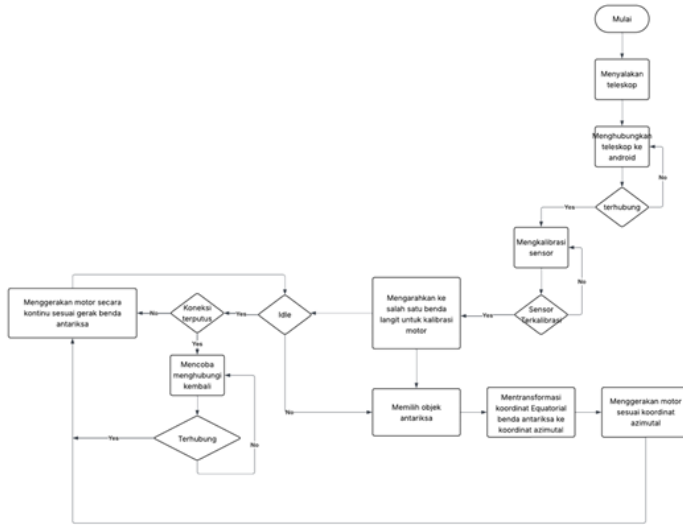
Setelah seluruh sistem selesai dan berfungsi, dilakukan dokumentasi secara sistematis. Laporan akhir disusun mencakup rancangan, implementasi, pengujian, dan hasil penelitian untuk memenuhi syarat tugas akhir dan sebagai kontribusi terhadap pengembangan sistem teleskop robotik berbasis lokal.

3.4 Desain Sistem

Desain sistem merupakan tahap penting dalam pembangunan teleskop robotik berbasis Alt-Azimuth. Desain ini mencakup perancangan arsitektur sistem, struktur mekanik teleskop dalam bentuk 3D, skema rangkaian elektronika, serta desain antarmuka aplikasi kontrol. Masing-masing komponen saling terintegrasi untuk membentuk sistem kendali yang bekerja secara otomatis dan real-time.

3.4.1 Flowchart Sistem

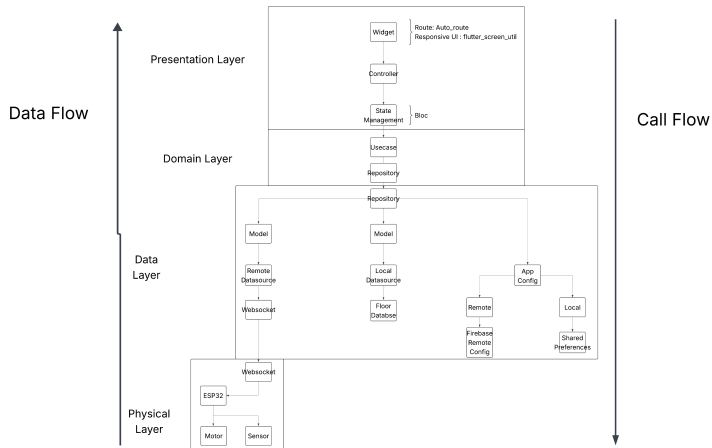
Flowchart sistem menggambarkan alur logika dan proses kerja sistem teleskop robotik dari awal hingga akhir. Diagram ini membantu memahami bagaimana data dikirimkan dari aplikasi kontrol, diproses oleh mikrokontroler, kemudian menghasilkan aksi berupa gerakan motor pengarah teleskop.



Gambar 3.2 Flowchart sistem kontrol teleskop robotik

3.4.2 Desain Arsitektur Sistem

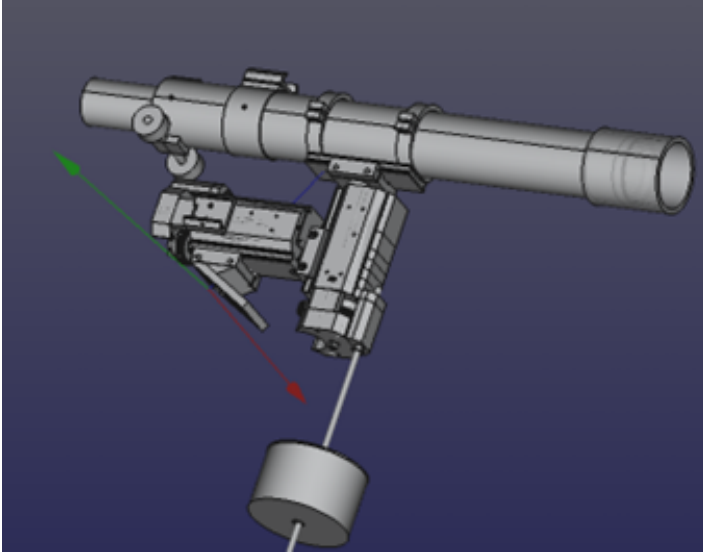
Arsitektur sistem secara umum terdiri dari mikrokontroler sebagai unit kendali utama, motor stepper untuk menggerakkan sumbu Altitude dan Azimuth, sensor IMU untuk mendeteksi orientasi teleskop, serta aplikasi kontrol berbasis Android yang terhubung melalui koneksi nirkabel. Desain arsitektur dapat dilihat pada Gambar 3.3.



Gambar 3.3 Arsitektur sistem teleskop robotik

3.4.3 Desain 3D Teleskop

Perancangan mekanik teleskop dilakukan menggunakan perangkat lunak CAD (Computer Aided Design) seperti FreeCAD dan Fusion 360. Sistem mekanik dirancang berbasis kedudukan dua sumbu (Alt-Azimuth) yang dapat dicetak menggunakan teknologi 3D printing. Desain lengkap dapat dilihat pada Gambar 3.4.

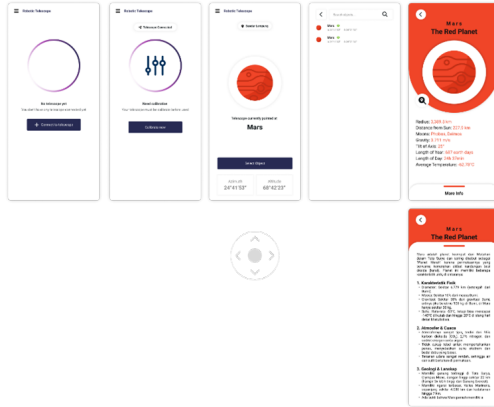


Gambar 3.4 Desain 3D teleskop robotik

3.4.4 Desain Elektronika

Desain elektronika melibatkan koneksi antara ESP32, driver motor (A4988 dan ULN2003), serta sensor IMU (MPU6050/MPU9250). Sistem dirancang untuk mendukung pengendalian dua motor stepper serta pembacaan data orientasi secara terus-menerus. Rangkaian dibuat menggunakan software Proteus dan ditunjukkan pada Gambar 3.5.

Aplikasi kontrol dikembangkan menggunakan Flutter SDK untuk Android. Aplikasi ini berfungsi mengatur pergerakan teleskop secara manual, otomatis, dan juga menampilkan data sudut orientasi. Komunikasi antara aplikasi dan mikrokontroler dilakukan menggunakan WebSocket melalui koneksi Wi-Fi. Antarmuka aplikasi ditunjukkan pada Gambar 3.6.



Gambar 3.6 Tampilan antarmuka aplikasi kontrol teleskop

3.5 Ilustrasi Perhitungan Metode

Ilustrasi perhitungan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua bagian utama, yaitu:

3.5.1 1. Estimasi Sudut Menggunakan Kalman Filter

Berikut contoh perhitungan estimasi sudut pitch berdasarkan sensor IMU (gabungan akselerometer dan gyroscope). Diasumsikan:

- Gyroscope ($\omega = 0.02 \text{ rad/s}$)
- Akselerometer menghasilkan estimasi pitch $z_k = 5^\circ$
- Estimasi sebelumnya: $\hat{x}_{k-1|k-1} = 4^\circ$
- Waktu sampling: $\Delta t = 0.1 \text{ s}$
- Error kovariansi sebelumnya: $P_{k-1|k-1} = 0.8$
- Variansi proses: $Q = 0.01$
- Variansi pengukuran: $R = 0.5$

Langkah pertama adalah prediksi:

$$\hat{x}_{k|k-1} = \hat{x}_{k-1|k-1} + \omega \cdot \Delta t = 4 + 0.02 \cdot 0.1 = 4.002 \quad (\text{Rumus 3.1})$$

$$P_{k|k-1} = P_{k-1|k-1} + Q = 0.8 + 0.01 = 0.81 \quad (\text{Rumus 3.2})$$

Kalman gain dihitung:

$$K_k = \frac{P_{k|k-1}}{P_{k|k-1} + R} = \frac{0.81}{0.81 + 0.5} = 0.618 \quad (\text{Rumus 3.3})$$

Update estimasi:

$$\hat{x}_{k|k} = \hat{x}_{k|k-1} + K_k(z_k - \hat{x}_{k|k-1}) = 4.002 + 0.618(5 - 4.002) \approx 4.618 \quad (\text{Rumus 3.4})$$

3.5.2 2. Perhitungan Posisi Benda Langit (Transformasi Koordinat)

Untuk mengarahkan teleskop ke objek langit, sistem mengubah koordinat ekuatorial (RA, Dec) menjadi koordinat alt-azimuth berdasarkan lokasi dan waktu pengamatan. Sebagai ilustrasi, diasumsikan:

- RA: $18^h = 270^\circ$
- Deklinasi: -25°
- Lokasi: Bandar Lampung ($\phi = -5.38^\circ$, $\lambda = 105.3^\circ$ BT)
- Waktu: 30 Juli 2025, pukul 20:00 WIB

Langkah pertama adalah menghitung Hour Angle (H):

$$H = LST - RA = 295^\circ - 270^\circ = 25^\circ \quad (\text{Rumus 3.5})$$

Dilanjutkan dengan menghitung altitudo:

$$\sin a = \sin \phi \sin \delta + \cos \phi \cos \delta \cos H \quad (\text{Rumus 3.6})$$

Hasil: $a \approx 43.5^\circ$

Kemudian azimuth:

$$\tan A = \frac{\sin H}{\cos H \sin \phi - \tan \delta \cos \phi} \quad (\text{Rumus 3.7})$$

Hasil: $A \approx 232^\circ$

Untuk mengarahkan teleskop ke objek langit, sistem mengubah koordinat ekuatorial (RA, Dec) menjadi koordinat alt-azimuth berdasarkan lokasi dan waktu pengamatan. Sebagai ilustrasi, diasumsikan:

- RA: $18^h = 270^\circ$
- Deklinasi: -25°
- Lokasi: Bandar Lampung ($\phi = -5.38^\circ$, $\lambda = 105.3^\circ$ BT)
- Waktu: 30 Juli 2025, pukul 20:00 WIB

Langkah pertama adalah menghitung Hour Angle (H):

$$H = LST - RA = 295^\circ - 270^\circ = 25^\circ$$

(Rumus 3.8)

Dilanjutkan dengan menghitung altitudo:

$$\sin a = \sin \phi \sin \delta + \cos \phi \cos \delta \cos H$$

(Rumus 3.9)

Hasil: $a \approx 43.5^\circ$

Kemudian azimuth:

$$\tan A = \frac{\sin H}{\cos H \sin \phi - \tan \delta \cos \phi}$$

(Rumus 3.10)

Hasil: $A \approx 232^\circ$

3.5.3 Konversi Sudut ke Langkah Motor Stepper

Setelah koordinat altitudo (a) dan azimuth (A) dari objek langit berhasil dihitung, nilai sudut tersebut perlu dikonversikan menjadi jumlah langkah motor stepper yang digunakan untuk menggerakkan sumbu teleskop. Motor stepper yang digunakan memiliki spesifikasi sebagai berikut:

- Resolusi dasar: 1.8° per langkah (200 langkah/putaran)
- Mode mikrolangkah: 1/16 (microstepping)

Dengan mikrolangkah 1/16, jumlah langkah per satu putaran penuh (360°) menjadi:

$$\text{Langkah per putaran} = 200 \times 16 = 3200 \text{ langkah}$$

(Rumus 3.11)

Maka, jumlah langkah yang dibutuhkan untuk mencapai sudut Altitudo dan Azimuth dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{Steps}_{alt} = \frac{a}{360^\circ} \times 3200$$

(Rumus 3.12)

$$\text{Steps}_{az} = \frac{A}{360^\circ} \times 3200$$

(Rumus 3.13)

Dengan nilai sudut hasil transformasi koordinat:

$$a = 43.5^\circ$$

$$A = 232^\circ$$

(Rumus 3.14)

Substitusi ke dalam rumus:

$$\text{Steps}_{alt} = \frac{43.5}{360} \times 3200 \approx 387 \text{ langkah}$$

(Rumus 3.15)

$$\text{Steps}_{az} = \frac{232}{360} \times 3200 \approx 2064 \text{ langkah}$$

(Rumus 3.16)

Langkah-langkah ini kemudian dikirim sebagai perintah kendali ke mikrokontroler untuk menggerakkan motor stepper pada sumbu Altitudo dan Azimuth secara presisi menuju posisi target benda langit.

3.6 Rancangan Pengujian

Rancangan pengujian dibagi menjadi tiga bagian utama:

3.6.1 1. Pengujian Perangkat Keras

- Uji koneksi dan respons motor stepper terhadap sinyal PWM dan kendali arah.
- Pengujian IMU untuk pembacaan data akselerasi dan gyro secara kontinu.
- Uji fungsi sensor dan driver motor secara integratif pada sistem prototipe.

3.6.2 2. Pengujian Estimasi Kalman Filter

- Pengambilan data IMU mentah selama 30 detik.
- Bandingkan hasil estimasi Kalman dengan data mentah akselerometer.
- Evaluasi kestabilan hasil (drift, fluktuasi, dan latency).
- Visualisasi kurva orientasi menggunakan grafik pitch dan roll.

3.6.3 3. Pengujian Perhitungan Posisi Benda Langit

- Verifikasi perhitungan Alt-Azimuth menggunakan objek bintang atau planet.
- Bandingkan hasil arah teleskop dengan simulasi Stellarium.
- Evaluasi error sudut maksimal arah terhadap target (target error $< 0.5^\circ$).

3.6.4 Hipotesis Penelitian

- Estimasi Kalman Filter meningkatkan akurasi minimal 30% dibandingkan sensor mentah.
- Transformasi posisi langit ke koordinat Alt-Azimuth dapat diarahkan ke teleskop dengan error sudut maksimal 0.5° .
- Sistem teleskop responsif dan dapat melacak arah target dalam waktu < 1 detik.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Zikrullah Hadi and Andi Evan Nisastra. “RUKYATUL HILAL INSTRUMENT DESIGN BASED ON ARDUINO”. *Journal of Islamic Astronomy* 4 (1 2022).
- [2] Martin J Dyer. “A telescope control and scheduling system for the Gravitational-wave Optical Transient Observer” (Mar. 2020).
- [3] H A Rangana, Madushanka Perera, P G T R Payagala, et al. *Design and Development of Real-Time Controller Based on ARM Cortex-M Processor for Automated Design and Development of Real-Time Controller Based on ARM Cortex-M Processor for Automated Altitude-Azimuth Telescope Mount*. Tech. rep. 2022, pp. 47–54.
- [4] *An introduction to modern astrophysics* : Pearson Education Ltd, 2014. ISBN: 9781292022932.
- [5] A E Roy and D Clarke. Tech. rep. 2018.
- [6] Rio Ikhsan Alfian, Alfian Ma’Arif, and Sunardi Sunardi. “Noise reduction in the accelerometer and gyroscope sensor with the Kalman filter algorithm”. *Journal of Robotics and Control (JRC)* 2 (3 May 2021), pp. 180–189. 27155072.
- [7] Felix Brändle, David Meister, Marc Seidel, et al. “On the effects of angular acceleration in orientation estimation using inertial measurement units” (Aug. 2025).
- [8] Ganesh Kumar Siva Sivamani and Abhishek Gudipalli. “Design and implementation of DATA logging and stabilization system for a UAV”. *Heliyon* 10 (4 Feb. 2024). 24058440.
- [9] Martin János Mayer and Dazhi Yang. “Potential root mean square error skill score”. *Journal of Renewable and Sustainable Energy* 16 (1 Jan. 2024). 19417012.

- [10] Hakim L. Malasan, Robiatul Muztaba, Aditya Abdillah Yusuf, et al. “Characterization of the Small Robotic Telescope Instrument and Implementation at ITERA Lampung Astronomical Observatory”. *Journal of Multidisciplinary Applied Natural Science* 5 (1 Jan. 2025), pp. 42–55. 27743047.
- [11] M Burhanuddin, Latief / Sistem, Pelacak Otomatis, et al. “Sistem Pelacak Otomatis Gerakan Benda Langit Pada Teleskop Refraktor Berbasis Mikrokontroler” (54 2014). 1410-2994.
- [12] Dariusz Maton, John T. Economou, David Galvão Wall, et al. “Indirect tuning of a complementary orientation filter using velocity data and a genetic algorithm”. *Systems Science and Control Engineering* 12 (1 2024). 21642583.
- [13] Hannu Karttunen, Pekka Kröger, Heikki Oja, et al. *Fundamental Astronomy*. 6th ed. Springer Berlin Heidelberg, 2017. ISBN: 978-3-662-53045-0.
- [14] Barbara. Ryden and B. M.. Peterson. *Foundations of astrophysics*. Addison-Wesley, 2010, p. 596. ISBN: 9780321595584.
- [15] Minh Long Hoang. “INDUSTRY- ORIENTED ENHANCEMENT OF INERTIAL PLATFORM PERFORMANCE” (2022).
- [16] Benfano Soewito, Christian, Fergyanto E. Gunawan, et al. “Websocket to support real time smart home applications”. *Procedia Computer Science*. Vol. 157. Elsevier B.V., 2019, pp. 560–566.

LAMPIRAN

A Hasil Wawancara

Tabel A.1 Ringkasan Hasil Wawancara dengan Pengamat di OAIL

No.	Pertanyaan	Jawaban	Catatan
1.	Apa kesulitan utama dalam menggunakan teleskop manual?	Kesulitan utama adalah dalam proses penyelarasan (alignment) terhadap objek langit, terutama ketika melakukan observasi pertama kali di malam hari. Pengamat harus melakukan orientasi berdasarkan bintang acuan yang kadang tidak mudah dikenali.	Membutuhkan pengalaman tinggi; alasan utama perlunya sistem otomatis untuk alignment awal.
2.	Apa tantangan dalam mempertahankan objek tetap terlihat di bidang pandang teleskop?	Rotasi bumi menyebabkan objek cepat berpindah dari bidang pandang, sehingga teleskop harus digerakkan secara manual secara terus-menerus. Hal ini melelahkan dan menurunkan efisiensi observasi.	Mendukung kebutuhan fitur tracking otomatis berbasis koordinat alt-azimuth.

No.	Pertanyaan	Jawaban	Catatan
3.	Bagaimana efisiensi teleskop manual dalam pelacakan satelit atau fenomena transit?	Pelacakan objek bergerak cepat seperti satelit atau fenomena transit hampir tidak mungkin dilakukan secara manual. Reaksi manusia terlalu lambat untuk menyesuaikan pergerakan teleskop dengan kecepatan objek.	Sistem otomatis dengan motor stepper dan kontrol real-time diperlukan.
4.	Bagaimana tingkat akurasi teleskop manual dalam menunjuk posisi bintang redup?	Untuk bintang terang seperti Vega atau Sirius masih dapat dilakukan, namun untuk bintang redup atau nebula sulit karena tidak ada referensi visual yang jelas.	Penting adanya katalog bintang digital dan transformasi koordinat ekuatorial–azimuth.
5.	Apa kendala yang sering dialami saat menggunakan teleskop di lapangan?	Kendala umum adalah waktu setup yang lama, kalibrasi sensor manual, kesulitan menjaga kestabilan dudukan, serta keterbatasan cahaya di lapangan.	Perlu sistem teleskop yang ringan, cepat dikonfigurasi, dan memiliki kalibrasi otomatis.

No.	Pertanyaan	Jawaban	Catatan
6.	Apa pendapat Anda mengenai penggunaan aplikasi Android untuk kendali teleskop?	Sangat positif, karena memudahkan pengamat untuk mengatur posisi teleskop tanpa perlu menyentuh perangkat secara langsung. Kontrol berbasis antarmuka visual juga lebih intuitif bagi pengguna baru.	Menjadi justifikasi integrasi sistem kontrol berbasis Flutter dengan koneksi WebSocket.
7.	Apa harapan terhadap pengembangan teleskop otomatis berbasis iot?	Diharapkan sistemnya lebih mudah dirakit, biaya rendah, serta kompatibel dengan kebutuhan edukasi dan riset mahasiswa. Pengamat juga berharap agar sistem tetap bisa dioperasikan secara manual bila diperlukan.	Mendukung pengembangan teleskop robotik dengan fleksibilitas mode manual–otomatis.
8.	Bagaimana respon pengamat terhadap penggunaan filter estimasi seperti Kalman atau Mahony Filter?	Menurut pengamat, stabilitas sudut saat pelacakan menjadi jauh lebih penting daripada hanya kecepatan pergerakan. Penggunaan filter estimasi sangat berguna untuk mengoreksi error dari sensor IMU.	Relevan dengan topik optimasi estimasi sudut dalam penelitian ini.

No.	Pertanyaan	Jawaban	Catatan
9.	Apakah sistem teleskop otomatis seperti ini layak diterapkan di OAIL untuk kegiatan observasi mahasiswa?	Sangat layak, terutama untuk kegiatan praktikum atau penelitian mahasiswa tingkat akhir. Sistem otomatis dapat mempercepat proses observasi dan mengurangi kesalahan akibat faktor manusia.	Dapat menjadi dasar implementasi sistem pada observatorium pendidikan seperti OAIL ITERA.

B Rincian Kasus Uji